Nesneye Dayalı Programlama

Sakarya Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Bilişim Teknolojileri

Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ESKİ

KARAR YAPILARI: if

```
if (ogrNot >= 40) sonuc = “geçti”;

if (ogrNot >= 40) sonuc = “geçti”;
else sonuc = “kaldı”;

if (ogrNot < 40) harfNotu = “FF”;
else if (ogrNot < 50) harfNotu = “DD”;
else if (ogrNot < 60) harfNotu = “DC”;
else if (ogrNot < 70) harfNotu = “CC”;
else if (ogrNot < 80) harfNotu = “CB”;
else if (ogrNot < 90) harfNotu = “BB”;
else if (ogrNot < 95) harfNotu = “BA”;
else harfNotu = “AA”;
```

KARAR YAPILARI: switch

```
switch (gun)
{
        case 1:
                ad = "pazartesi";
                break;
        case 2:
                ad = "salı";
                break;
        case 3:
                ad = "çarşamba";
                break;
        case 4:
                ad = "perşembe";
                break;
        case 5:
                ad = "cuma";
                break;
        case 6:
                ad = "cumartesi";
                break;
        case 7:
                ad = "pazar";
                break;
        default:
                ad = "HATA";
                break;
}
```

DÖNGÜLER: for

```
var sayi = 0;

for (var i = 0; i < 5; i++)
{
      sayi++;
}
```

Kod parçası çalıştırıldığında sayi = 5 olur.

DÖNGÜLER: for

```
var sayi = 0;

for (var i = 0; i < 5; i++)
{
      if (i == 2) break;
      sayi++;
}
```

Kod parçası çalıştırıldığında sayi = 3 olur.

DÖNGÜLER: for

```
var sayi = 0;

for (var i = 0; i < 5; i++)
{
      if (i == 2) continue;
      sayi++;
}
```

Kod parçası çalıştırıldığında sayi = 4 olur.

DÖNGÜLER: while

```
var sayi = 0;

while (sayi < 5)
{
      sayi++;
}
```

Kod parçası çalıştırıldığında sayi = 5 olur.

DÖNGÜLER: while

```
var sayi = 100;

while (sayi < 5)
{
      sayi++;
}
```

Kod parçası çalıştırıldığında sayi = 100 olur.

DÖNGÜLER: do-while

```
var sayi = 0;

do
{
      sayi++;
} while (sayi < 5);
```

Kod parçası çalıştırıldığında sayi = 5 olur.

DÖNGÜLER: do-while

```
var sayi = 100;

do
{
      sayi++;
} while (sayi < 5);
```

Kod parçası çalıştırıldığında sayi = 101 olur.

DÖNGÜLER: foreach

```
var dizi = new int[] { 1, 2, 3, 4 };

foreach (var sayi in dizi)
{
      Console.WriteLine(sayi);
}
```

Kod parçası çalıştırıldığında ekran çıktısı aşağıdaki gibi olur.

```
1
2
3
4
```

string ve char[ ]

string ile char [ ] birbirinden farklıdır

```
string str = "merhaba"; // DERLENİR
char[] chrArr1 = "1234"; // DERLENMEZ
char[] chrArr2 = {'1','2','3','4'}; // DERLENİR
char[] chrArr3 = str.ToCharArray(); // DERLENİR
char c1 = str[1] // DERLENİR (c1=e)
str[1] = 'a'; // DERLENMEZ, SALT OKUNUR
char c2 = str[0]; // DERLENİR (c2=m)
```

YAYGIN string METOTLARI

- string.Compare() – iki string'i karşılaştırır
- string.Format() – string'i biçimlendirir
- string.ToCharArray() – char dizisine çevirir
- string.IndexOf() – string içinde arama yapar
- string.ToUpper() – büyük harfe çevirir
- string.ToLower() – küçük harfe çevirir
- string.Concat() – iki string'i birleştirir
- string.Join() – verilen string dizisinin elemanlarını birleştirir
- string.Remove() – string'in bir kısmını çıkarır
- string.LastIndexOf() – string içinde arama yapar
- string.Replace() – bul-değiştir işlemi yapar
- string.Trim() – baştaki ve sonraki beyaz boşlukları siler
- string.Equals() – iki string aynı mı diye karşılaştırır
- string.Substring() – string'in içinden bir kısmını alır
- string.split() – string'i string dizisine böler
- string.StartsWith() – başta belirli bir string var mı kontrol eder

NUMARALANDIRMA (enum)

```
enum Renk { Mavi, Kirmizi, Yesil };
.
.
.
Renk r1 = Renk.Mavi;
if (r1 == Renk.Mavi) Console.WriteLine("Mavi renkli.");
```